

Poglavje 3

Matrične igre

3.1 Definicija; igre s sedlom

Definicija 1 Matrična igra je igra za dva igralca, pri kateri ima prvi igralec na voljo izbire $1, 2, \dots, n$, drugi igralec pa izbire $1, 2, \dots, m$. Igralca izbereta svojo izbiro hkrati. Izid igre določa plačilna matrika

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nm} \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{n \times m}$$

kjer je a_{ij} plačilo drugega igralca prvemu, če prvi izbere izbiro i , drugi pa izbiro j . Negativno plačilo $a_{ij} < 0$ pomeni, da prvi igralec plača drugemu znesek $|a_{ij}|$.

Zgled 1 Pri igri Blotto se upokojena polkovnik Blotto in major Clark borita za dve strateški točki. Blotto ima 4 bataljone, Clark pa 3 bataljone. Kdor pošlje proti izbrani strateški točki več bataljonov kot nasprotnik, točko osvoji in uniči sovražne bataljone na njej. Za vsako osvojeno strateško točko in za vsak uničen bataljon zmagovalec prejme od poraženca po eno zvezdico.

Sestavimo plačilno matriko igre Blotto. Izbire igralcev so urejeni pari oblike (u, v) , kjer je u število bataljonov, ki jih igralec pošlje proti 1. strateški točki, v pa število bataljonov, ki jih igralec pošlje proti 2. strateški točki.

Očitno se igralcu ne izplača varčevati z vojaki, zato vzemimo, da oba igralca uporabita vse svoje bataljone. Potem ima Blotto na razpolago 5 izbir, Clark pa 4.

Blottove izbire: $(4, 0), (3, 1), (2, 2), (1, 3), (0, 4)$

Clarkove izbire: $(3, 0), (2, 1), (1, 2), (0, 3)$

Blottove izbire po vrsti oštevilčimo z 1, 2, 3, 4, 5, Clarkove pa z 1, 2, 3, 4.

Izračunajmo elementa a_{11} in a_{24} plačilne matrike $A \in \mathbb{R}^{5 \times 4}$.

Element a_{11} : Blotto izbere (4, 0), Clark pa (3, 0). Na 1. točki zmaga Blotto in uniči 3 sovražne bataljone, za kar dobi od Clarka $1 + 3 = 4$ zvezdice. na 2. točki zmagovalca ni. Torej je $a_{11} = 4$.

Element a_{24} : Blotto izbere (3, 1), Clark pa (0, 3). Na 1. točki zmaga Blotto brez boja in dobi od Clarka 1 zvezdico, na 2. točki zmaga Clark in uniči 1 sovražni bataljon, za kar dobi od Blotta $1 + 1 = 2$ zvezdici. V celoti torej dobi Clark od Blotta $2 - 1 = 1$ zvezdico in je $a_{24} = -1$.

Ko izračunamo še preostale elemente, dobimo plačilno matriko igre Blotto

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}.$$

Vrstice plačilne matrike ustrezajo izbiram prvega igralca, stolpci izbiram drugega igralca. Pri matrični igri torej prvi igralec izbere vrstico matrike, drugi igralec pa stolpec matrike in prvemu igralcu plača toliko, kot znaša element na križišču izbrane vrstice z izbranim stolpcem.

Razmislimo o strategijah, ki bi igralcema pomagale k dobremu rezultatu. Privzeli bomo, da se igralca držita *načela najmanjšega tveganja* in razmišljata takole:

1. igralec: Če izberem vrstico i , dobim v najslabšem primeru (če nasprotnik igra optimalno) vsaj najmanjši element v tej vrstici, t.j. $\min_j a_{ij}$. Če torej izberem vrstico, katere najmanjši element je največji med vsemi vrsticami, zanesljivo dobim vsaj *največji vrstični minimum*, t.j.

$$M_1 := \max_i \min_j a_{ij}.$$

2. igralec: Če izberem stolpec j , izgubim v najslabšem primeru (če nasprotnik igra optimalno) kvečjemu največji element v tem stolpcu, t.j. $\max_i a_{ij}$. Če torej izberem stolpec, katerega največji element je najmanjši med vsemi stolpci, zagotovo ne izgubim več kot je *najmanjši stolpčni maksimum*, t.j.

$$M_2 := \min_j \max_i a_{ij}.$$

Zgled 2 Izračunajmo števili M_1 in M_2 pri igri Blotto.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \begin{array}{l} \longrightarrow \boxed{0} \\ \longrightarrow -1 \\ \longrightarrow -2 \\ \longrightarrow -1 \\ \longrightarrow \boxed{0} \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 4 & \boxed{3} & \boxed{3} & 4 \end{array}$$

V stolpcu desno od matrike so vrstični minimumi; največji med njimi je

$$M_1 = \max\{0, -1, -2, -1, 0\} = 0,$$

dosežen pri 1. in 5. izbiri. V vrstici pod matriko so stolpčni maksimumi; najmanjši med njimi je

$$M_2 = \min\{4, 3, 3, 4\} = 3,$$

dosežen pri 2. in 3. izbiri. Če se oba igralca držita načela najmanjšega tveganja, bo Blotto izbral le 1. in 5. vrstico, Clark pa le 2. in 3. stolpec. Torej bo Blotto pri vsaki igri prejel od Clarka 1 ali 2 zvezdici (to sta elementa na križiščih teh dveh vrstic in stolpcev). A tudi če Clark igra drugače, Blotto nikoli ne izgubi zvezdice (to mu zagotavlja vrednost $M_1 = 0$). Prav tako Clark nikoli ne izgubi več kot treh zvezdic (to mu zagotavlja vrednost $M_2 = 3$), tudi če Blotto igra drugače.

Trditev 1 Pri vsaki matrični igri je $M_1 \leq M_2$.

Dokaz: Element matrike je večji ali enak najmanjšemu elementu v svoji vrstici ter manjši ali enak največjemu elementu v svojem stolpcu. Za vse i in j torej velja

$$\min_j a_{ij} \leq a_{ij} \leq \max_i a_{ij}.$$

Levi člen v tej neenačbi je odvisen le od i , desni pa le od j . Tudi če izberemo tisti i , pri katerem je levi člen največji, in tisti j , pri katerem je desni člen najmanjši, neenačba še vedno velja:

$$\max_i \min_j a_{ij} \leq \min_j \max_i a_{ij},$$

kar pa je isto kot $M_1 \leq M_2$. □

Pri igri Blotto je $M_1 < M_2$. Pri katerih igrah pa je $M_1 = M_2$?

Definicija 2 Element matrike A na mestu (i_0, j_0) je sedlo matrike A , če velja

$$\min_j a_{i_0 j} = a_{i_0 j_0} = \max_i a_{i j_0}.$$

Z besedami: Sedlo je najmanjši element v svoji vrstici in največji v svojem stolpcu. Matrično igro imenujemo igra s sedlom, če ima njena plačilna matrika sedlo.

Zgled 3 1. Naj bo

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & 0 & 1 & -2 \\ 2 & \boxed{1} & 2 & \boxed{1} \\ -1 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Sedla so tisti vrstični minimumi, ki so hkrati tudi stolpčni maksimumi. Če pregledamo vse vrstične minimume v matriki A , ugotovimo, da ima dve sedli: to sta elementa na mestih $(3, 2)$ in $(3, 4)$. Obe sedli imata vrednost 1.

2. Brez težav preverimo, da pri plačilni matriki igre Blotto noben vrstični minimum ni stolpčni maksimum, torej igra Blotto nima sedla.

3. Če so vsi elementi matrike A enaki, so vsi elementi sedla.

Trditev 2 Matrika A ima sedlo natanko tedaj, ko sta števili M_1 in M_2 , prirejeni matriki A , enaki. Vrednosti vseh sedel matrike so enake številu $M_1 = M_2$.

Dokaz: ($\Rightarrow$) Naj bo element na mestu (i_0, j_0) eno od sedel matrike. Potem velja:

$$\begin{aligned} a_{i_0 j_0} &= \min_j a_{i_0 j} \leq \max_i \min_j a_{ij} = M_1, \\ a_{i_0 j_0} &= \max_i a_{i j_0} \geq \min_j \max_i a_{ij} = M_2, \end{aligned}$$

torej $M_1 \geq a_{i_0 j_0} \geq M_2$. Po trditvi 1 je torej $M_1 = a_{i_0 j_0} = M_2$. Ker je bilo sedlo $a_{i_0 j_0}$ poljubno, velja enak razmislek za vsa sedla. Torej imajo vsa sedla matrike A vrednost enako $M_1 = M_2$.

($\Leftarrow$) Naj bo $M_1 = a_{ij}$ in $M_2 = a_{kl}$. Z M označimo element a_{il} . Potem je $M_1 \leq M$ (ker je M_1 najmanjši v svoji vrstici) in $M_2 \geq M$ (ker je M_2 največji v svojem stolpcu), torej $M_1 \leq M \leq M_2$. Po predpostavki pa je $M_1 = M_2$, torej je $M_1 = M = M_2$. Element na mestu (i, l) je v isti vrstici kot a_{ij} , torej je najmanjši v svoji vrstici, in v istem stolpcu kot a_{kl} , torej je največji v svojem stolpcu. Sledi, da je element na mestu (i, l) sedlo matrike A . $\square$

Če ima matrična igra sedlo na mestu (i_0, j_0) , je za prvega igralca najboljša izbira i_0 , za drugega pa j_0 . Pri tem je dobiček prvega igralca enak vrednosti sedla $a_{i_0 j_0}$.

3.2 Izrek o minimaksu

Če igralca matrično igro izvedeta *enkrat*, to ni posebno zanimivo: če se oba držita načela najmanjšega tveganja, bo dobiček prvega igralca število med vrednostima M_1 in M_2 , prirejenima plačilni matriki igre; če se eden ali drugi tega načela ne drži, pa so možni tako veliko večji dobitki kot tudi veliko večje izgube.

Precej bolj zanimivo pa postane, če igralca izvedeta igro *zelo velikokrat* – kar ni težko, če igro igrata npr. dva računalniška programa. V tem primeru se igralec ne odloča le o eni sami izbiri, ampak o tem, kako pogosto oziroma s kakšno verjetnostjo bo uporabljal katero od svojih izbir. Odloča se torej o tem, kakšno *verjetnostno porazdelitev* na množici svojih izbir bo izbral.

Definicija 3 1. Strategija prvega igralca je *verjetnostna porazdelitev*

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n,$$

kjer je x_i verjetnost, da prvi igralec izbere izbiro i . Pri tem velja:

$$\sum_{i=1}^n x_i = 1, \quad x_1, x_2, \dots, x_n \geq 0.$$

2. Strategija drugega igralca je *verjetnostna porazdelitev*

$$y = (y_1, y_2, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m,$$

kjer je y_j verjetnost, da drugi igralec izbere izbiro j . Pri tem velja:

$$\sum_{j=1}^m y_j = 1, \quad y_1, y_2, \dots, y_m \geq 0.$$

Zgled 4 1. Pri igri Blotto je ena od (neskončno mnogo) Blottovih strategij npr.

$$x = \left(\frac{3}{10}, \frac{1}{10}, 0, \frac{2}{10}, \frac{4}{10} \right),$$

ena od (neskončno mnogo) Clarkovih pa npr.

$$y = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0 \right).$$

2. Poseben primer strategij so čiste strategije, kjer igralec ves čas uporablja isto izbiro. Čisto strategijo, kjer igralec ves čas uporablja le izbiro k , imenujemo k -ta

čista strategija in jo označimo z $x^{(k)}$ za prvega igralca oziroma z $y^{(k)}$ za drugega igralca. Velja torej

$$x^{(k)} = \begin{array}{ccccccc} & 1 & & k & & n & \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ (0, & \dots, & 0, & 1, & 0, & \dots, & 0) \end{array} \quad \text{za } k = 1, 2, \dots, n,$$

$$y^{(k)} = \begin{array}{ccccccc} & 1 & & k & & m & \\ & \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & \\ (0, & \dots, & 0, & 1, & 0, & \dots, & 0) \end{array} \quad \text{za } k = 1, 2, \dots, m.$$

Izračunajmo *povprečni dobiček* oziroma *matematično upanje dobitka* $E(x, y)$ prvega igralca, če prvi igralec uporablja strategijo x , drugi pa y . Igralca igrata neodvisno drug od drugega, torej je verjetnost dogodka, da prvi igralec izbere izbiro i in drugi igralec izbere izbiro j , enaka produktu verjetnosti dogodka, da prvi igralec izbere izbiro i , in verjetnosti dogodka, da drugi igralec izbere izbiro j , to pa je po definiciji strategij x in y produkt $x_i y_j$. Zato velja

$$E(x, y) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m a_{ij} x_i y_j = \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^m a_{ij} y_j = \sum_{i=1}^n x_i (Ay)_i = \langle x, Ay \rangle.$$

Zgled 5 Izračunajmo povprečni Blottov dobiček pri igri Blotto, če igralca uporabljata strategiji $x = \left(\frac{3}{10}, \frac{1}{10}, 0, \frac{2}{10}, \frac{4}{10}\right)$, $y = \left(0, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)$ iz zgleda 4. Velja

$$Ay = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & -1 \\ -2 & 2 & 2 & -2 \\ -1 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1/2 \\ 1/2 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3/2 \\ 3/2 \\ 2 \\ 3/2 \\ 3/2 \end{bmatrix},$$

torej je $E(x, y) = \langle x, Ay \rangle = \frac{3}{2} \cdot \frac{3+1+2+4}{10} = \frac{3}{2} = 1.5$.

Razmislimo spet, kako naj igralca izbereta svoji strategiji, da bosta imela čimvečji povprečni dobiček oziroma najmanjšo povprečno izgubo. Spet bomo privzeli, da se igralca držita *načela najmanjšega tveganja* in razmišljata takole:

1. igralec: Če uporabim strategijo x , dobim v povprečju vsaj $\min_y \langle x, Ay \rangle$. Če torej optimalno izberem x , dobim v povprečju vsaj $\max_x \min_y \langle x, Ay \rangle$.

2. igralec: Če uporabim strategijo y , izgubim v povprečju kvečjemu $\max_x \langle x, Ay \rangle$. Če torej optimalno izberem y , izgubim v povprečju kvečjemu $\min_y \max_x \langle x, Ay \rangle$.

Trditev 3 Pri matrični igri s plačilno matriko A je

$$\max_x \min_y \langle x, Ay \rangle \leq \min_y \max_x \langle x, Ay \rangle.$$

Dokaz: Za vse pare strategij x in y velja

$$\min_y \langle x, Ay \rangle \leq \langle x, Ay \rangle \leq \max_x \langle x, Ay \rangle.$$

Levi člen v tej neenačbi je odvisen le od x , desni pa le od y . Tudi če izberemo tisti x , pri katerem je levi člen največji, in tisti y , pri katerem je desni člen najmanjši, neenačba še vedno velja:

$$\max_x \min_y \langle x, Ay \rangle \leq \min_y \max_x \langle x, Ay \rangle.$$

□

Optimizacijski problem prvega igralca je poiskati strategijo x , pri kateri je dosežen $\max_x \min_y \langle x, Ay \rangle$. **Optimizacijski problem drugega igralca** pa je poiskati strategijo y , pri kateri je dosežen $\min_y \max_x \langle x, Ay \rangle$.

Reševanje teh problemov nam olajšata naslednji lemi, ki povesta, da se lahko igralec proti *znani* nasprotnikovi strategiji optimalno brani že s svojimi *čistimi strategijami*, ki pa jih je le končno mnogo.

Lema 1

$$\min_y \langle x, Ay \rangle = \min_{1 \leq j \leq m} \langle x, Ay^{(j)} \rangle.$$

Dokaz: Označimo desno stran gornje enačbe z s :

$$s = \min_{1 \leq j \leq m} \langle x, Ay^{(j)} \rangle = \min_{1 \leq j \leq m} \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i.$$

Velja $\min_y \langle x, Ay \rangle \leq s$, ker na levi iščemo minimum po vseh strategijah drugega igralca, na desni pa le po čistih strategijah. V obratni smeri za vse y velja:

$$\langle x, Ay \rangle = \langle A^T x, y \rangle = \sum_{j=1}^m y_j \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i \geq \sum_{j=1}^m y_j s = \left(\sum_{j=1}^m y_j \right) s = s,$$

torej je $\min_y \langle x, Ay \rangle \geq s$.

□

Lema 2

$$\max_x \langle x, Ay \rangle = \max_{1 \leq i \leq n} \langle x^{(i)}, Ay \rangle.$$

Dokaz: Označimo desno stran gornje enačbe s t :

$$t = \max_{1 \leq i \leq n} \langle x^{(i)}, Ay \rangle = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^m a_{ij} y_j.$$

Velja $\max_x \langle x, Ay \rangle \geq t$, ker na levi iščemo maksimum po vseh strategijah prvega igralca, na desni pa le po čistih strategijah. V obratni smeri za vse x velja:

$$\langle x, Ay \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \sum_{j=1}^m a_{ij} y_j \leq \sum_{i=1}^n x_i t = \left(\sum_{i=1}^n x_i \right) t = t,$$

torej je $\max_x \langle x, Ay \rangle \leq t$. □

Posledica 1 $\max_x \min_y \langle x, Ay \rangle$ in $\min_y \max_x \langle x, Ay \rangle$ obstajata.

Dokaz: Pri fiksnem x je $\langle x, Ay \rangle$ linearna in zato zvezna funkcija y , ki zavzame svoj minimum na kompaktni množici $\{y \in \mathbb{R}^m; \sum_{j=1}^m y_j = 1, y \geq 0\}$. Torej je $\min_y \langle x, Ay \rangle$ dobro definirana funkcija x . Po lemi 1 je $\min_y \langle x, Ay \rangle = \min_{1 \leq j \leq m} \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i$ minimum množice m zveznih funkcij spremenljivke x , torej je to zvezna funkcija, ki zavzame svoj maksimum na kompaktni množici $\{x \in \mathbb{R}^n; \sum_{i=1}^n x_i = 1, x \geq 0\}$. Sledi, da $\max_x \min_y \langle x, Ay \rangle$ obstaja.

Na analogen način dokažemo obstoj $\min_y \max_x \langle x, Ay \rangle$. □

Optimizacijski problem 1. igralca

Po lemi 1 so za prvega igralca optimalne tiste strategije x , pri katerih je dosežen

$$\max_x \min_y \langle x, Ay \rangle = \max_x \min_{1 \leq j \leq m} \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i$$

pri pogojih $\sum_{i=1}^n x_i = 1, x \geq 0$.

V funkcionalu na desni imamo dva vgnezdene ekstrema; notranjega minimuma se znebimo tako, da uvedemo novo spremenljivko s in zahtevamo

$$s \leq \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i \text{ za } j = 1, 2, \dots, m.$$

S tem dosežemo, da bo $s \leq \min_{1 \leq j \leq m} \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i$. Za funkcional pa vzamemo kar spremenljivko s ; ker jo maksimiziramo, bo v opt. rešitvi $s = \min_{1 \leq j \leq m} \sum_{i=1}^n a_{ij} x_i$. Prvi igralec torej rešuje problem

$\Pi_1:$ IŠČEMO $\max s$

PRI POGOJIH

$$s - \sum_{i=1}^n a_{ij}x_i \leq 0 \quad \text{za } j = 1, 2, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^n x_i = 1$$

$$x \geq 0$$

To je LP z $n + 1$ spremenljivkami $x_1, \dots, x_n, s$ in $m + 1$ pogoji (m neenačbami in eno enačbo).